

CoLaPipe - Новый испытательный центр для крупных труб Cottbus в Бранденбургском технологическом университете Котбус-Сенфтенберг

Эксперименты Кенига, Зануна, Онгюнера и Эгберса

Описание

CoLaPipe — это новая испытательная установка на кафедре аэродинамики и гидромеханики Бранденбургского технического университета Котбус-Зенфтенберг (БТУ Котбус-Зенфтенберг), предназначенная для исследования полностью развитого течения в трубах при высоких числах Рейнольдса ($Re_m \leq 1,5 \times 10^6$, где Re_m — число Рейнольдса, основанное на объеме потока). Конструкция CoLaPipe представляет собой замкнутую систему с двумя доступными тестовыми секциями, обеспечивающими соотношение длины к диаметру $L/D = 148$ и $L/D = 79$. Особенностью является численно оптимизированная конструкция сужения.

Ниже обсуждается применение различных методов измерения, таких как термоанемометрия и измерение статического давления, для количественной оценки средних характеристик потока и статистики турбулентности. Кроме того, представлены и пересмотрены возможности и ограничения существующих и новых установок для изучения течения в трубах с учетом соотношения их длины и диаметра, достигнутых чисел Рейнольдса и соответствующего пространственного разрешения. Здесь основное внимание уделяется конструкции установки, представлению некоторых ее основных характеристик и ее вкладу в решение ряда конкретных вопросов, которые все еще остаются открытыми, например масштабирование и структурное поведение турбулентного течения в трубах, а также влияние длины установки на исследования турбулентности.

Экспериментальная испытательная установка

Установка CoLaPipe для испытаний при высоких числах Рейнольдса создана для проведения фундаментальных исследований, например для изучения физических процессов и динамики турбулентности, а также для поддержки промышленных проектов, например исследований по калибровке расходомеров для AVL List GmbH и Texas Instruments Incorporated. Диапазон возможностей различных трубопроводных систем представлен на рисунке 1 в зависимости от длины турбулентного следа у стенки, $l_c = \nu/u_\tau$, в зависимости от числа Кармана ($R^+ = u_\tau R/\nu$), где u_τ — скорость трения о стенку, R — радиус трубы, а ν — кинематическая вязкость. На рисунке показаны ограничения пространственного разрешения ($0,3 \leq l_c \leq 25$) Принстонской супертрубы, несмотря на широкий диапазон достижимых чисел Рейнольдса, см. также Talamelli et al. (2009). Два других представленных объекта обеспечивают пространственное разрешение в диапазоне $10 \leq l_c \leq 100$. В частности, CoLaPipe позволяет проводить измерения с высоким пространственным разрешением ($100 \leq l_c \leq 300$), используя возвратную линию для диапазона чисел Кармана $500 \leq R^+ \leq 2000$. Обратный трубопровод имеет внутренний диаметр 340 мм, что обеспечивает достаточное расстояние между внутренней и внешней шкалами для изучения желаемых характеристик турбулентности. Здесь представлена экспериментальная установка для исследования турбулентности в трубном потоке, а также переходного процесса при высоких числах Рейнольдса ($Re_m \leq 1,5 \times 10^6$) с улучшенным пространственным разрешением по сравнению с Princeton Superpipe. Мы рассматриваем эту установку как промежуточный этап до завершения проекта CICLoPE.

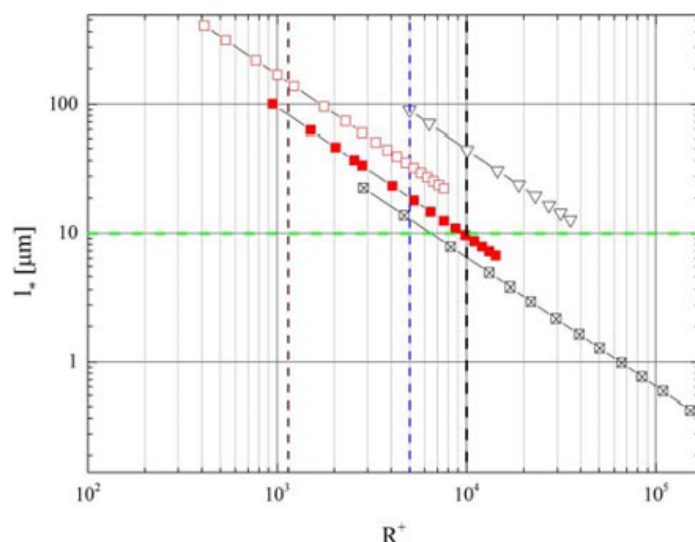


Рис. 1. Обзор современных установок для испытаний труб, связывающих длину вязкой зоны l^* с числом Кармана R^+ . □ Принстонская супертруба; ■ (красный) CoLaPipe; □ (красный) возвратная линия CoLaPipe; ▽ CICLoPE; --- (зеленый) минимальное

значение для достаточного пространственного разрешения; --- (коричневый) максимальное число Рейнольдса для прямого численного моделирования, $Re^+ = 1142$, подробнее см. Wu & Moin (2008); --- (синий) будущее число Рейнольдса для прямого численного моделирования; --- начало турбулентности при очень высоких числах Рейнольдса.

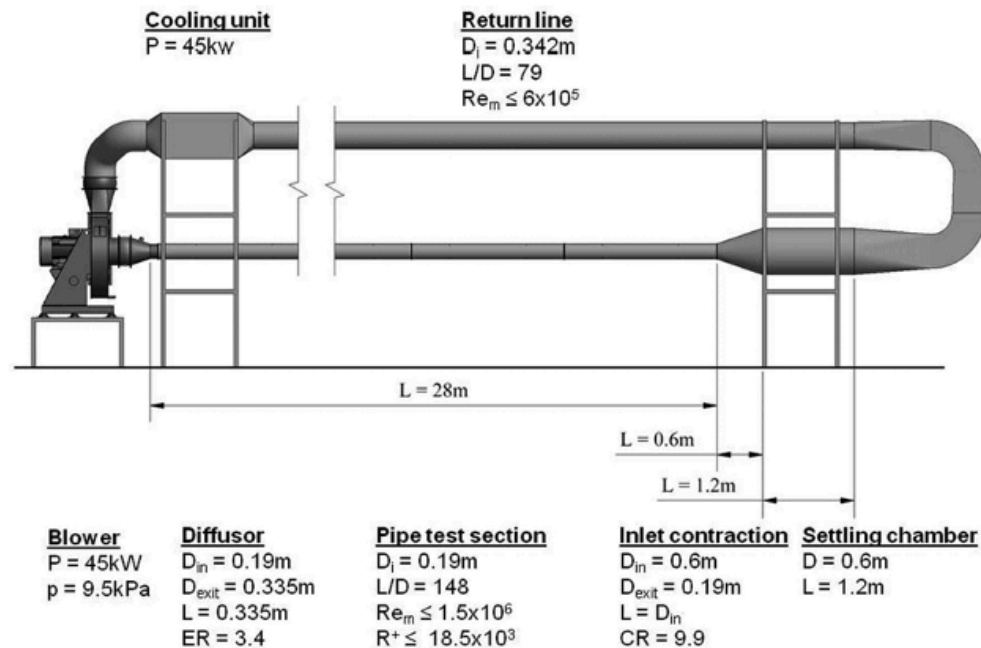


Рис. 2. Эскиз CoLaPipe, на котором показаны все представленные детали, такие как воздуходувка, испытательная секция трубы и обратный трубопровод, входное сужение, отстойная камера и блок охлаждения. Панель управления для регулировки скорости и механизм перемещения с опорой для зонда не показаны.

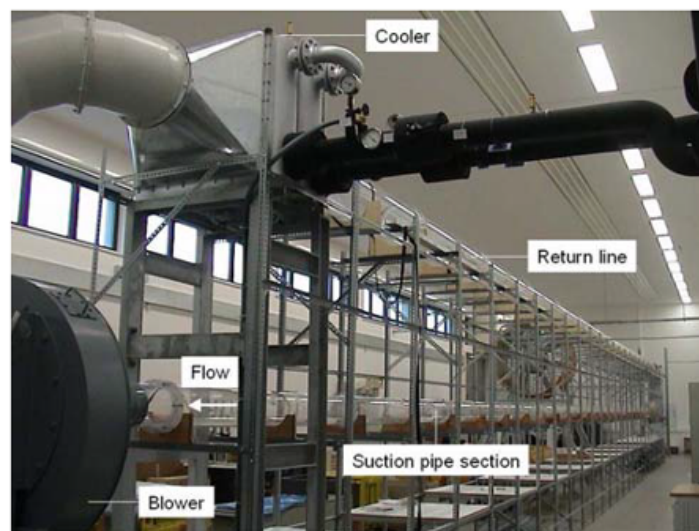


Рис. 3: Вырез из трубы CoLaPipe, на котором показаны обе испытательные секции, а также некоторые комплектующие. Нижняя секция представляет собой собственно испытательную секцию с внутренним диаметром $D_i = 0.19 \text{ m}$, а верхняя — возвратную линию ($D_i = 0.342 \text{ m}$). Обе испытательные секции изготовлены из акрилового стекла.

Все соответствующие компоненты, подробно описанные в статье König et al. (2014), изображены на рисунке 2, а именно: испытательный участок, отстойник, входной сужающийся участок, отключающие устройства, силовой агрегат и теплообменник, а на рисунке 3 — испытательный участок в реальном состоянии, а также обратная линия. Внутренний диаметр трубы на всасывающем участке испытательного стенда составляет $D_i = 190 \pm 0.23 \text{ mm}$, что соответствует отклонению менее 0,12%. Общая длина всасывающей линии, $L = 28 \text{ m}$, обеспечивает соотношение длины испытательного участка к его диаметру $L/D_i \approx 148$. Обратный трубопровод имеет внутренний диаметр $D_i = 342 \pm 0.32 \text{ mm}$ и общую длину $L = 27 \text{ m}$, что обеспечивает соотношение длины к диаметру $L/D_i \approx 79$. Эти отрезки трубы, по-видимому, достаточны для развития как установившегося среднего течения, так и полностью развитой турбулентности и ее статистических характеристик более высокого порядка. Измеренная шероховатость внутренней поверхности обоих тестовых участков составляет примерно 3 мкм, что в единицах толщины стенки равно 0,6 при максимальном числе Рейнольдса 1.5×10^6 . Таким образом, оба тестовых участка можно считать гидравлически гладкими при любых числах Рейнольдса.

Всасывающая и напорная трубы состоят из 13 сегментов по 2 м каждый, соединенных между собой фланцами специальной конструкции. Каждый сегмент центрируется относительно соседнего по внутреннему диаметру с помощью лазерной центровки. Тщательная конструкция фланцев в сочетании с лазерной центровкой ограничивает смещение сегментов до менее чем 0,02 мм/м. Уровень осевой линии испытательного участка всасывающей трубы находится на высоте 1,55 м от земли, чтобы обеспечить удобный доступ к испытательному участку, когда оператор стоит на полу лаборатории. Уровень возвратной линии находится на высоте 4,55 м от земли, что требует наличия рабочей платформы.

Методы измерения и система сбора данных: измерение давления и температуры

Для понимания физических явлений и процессов, происходящих при турбулентном течении в трубах, необходимо получать данные измерений с высокой пространственной и временной точностью. Поэтому очень важно использовать подходящие методы измерения. Ниже мы расскажем о применяемых методах измерения давления и температуры, а также скорости.

Измерение давления или его распределения крайне важно для исследования течения в трубах, поскольку позволяет количественно охарактеризовать поле течения. Одной из ключевых особенностей установки CoLaPipe является прямая оценка скорости трения о стенки u_τ , необходимая для нормализации данных. Скорость трения о стенки определяется как $u_\tau = (\tau_w/\rho)^{1/2}$, где ρ — плотность рабочей жидкости, а τ_w — это касательное напряжение на стенке, $\tau_w = -(dP/dx)D/4$. Скорость трения о стенку определяется путем точных измерений среднего градиента давления. Для определения градиента давления dP/dx вдоль испытательного участка трубы через каждые 1 м устанавливаются манометры. В каждом месте измерения давления по окружности устанавливаются три манометра для проверки показаний. Поскольку производственные неточности, например проблемы с бурением, могут повлиять на измерения статического давления, установка штуцеров для измерения давления ($D = 500\mu\text{m}$, $L/D = 10$) обрабатывается с особой тщательностью, то есть обеспечивается гладкость вокруг штуцеров для измерения давления. Все точки измерения давления подключены к двум сканерам давления (Ethernet-сканер давления PSI 9116) с 16 каналами для одновременного измерения давления. Затем регистрируется соответствующее статическое давление при различных граничных условиях, то есть при разных скоростях входящего потока. Эти интенсивные измерения давления используются для определения состояния потока.

Рабочая температура измеряется термопарой типа T, а температура окружающей среды — с помощью стандартной системы термометров. Помимо измерения давления и температуры, для нормализации данных рассчитываются плотность воздуха и кинематическая вязкость, соответствующие температуре потока в трубе.

Распределение средней скорости, флуктуирующей скорости и соответствующие статистические величины измеряются с помощью термоанемометра (ТА). Используются однопроводные зонды диаметром 2,5 мкм, 3,8 мкм, 5,0 мкм и 6,3 мкм, а также длиной 1250 мкм и 1270 мкм, а также зонды X-wire диаметром 5,0 мкм и длиной 1270 мкм для более детального изучения структур и корреляций скоростей. Особенно для этой цели важно учитывать безразмерную длину зонда ($l_* = l u_\tau / \nu$) с учетом эффектов пространственного усреднения. В этом исследовании максимальное значение l_* составило 245 для максимального значения u_τ и самого длинного l_{wire} . Это слишком много для точного определения структур в случае турбулентности при высоком числе Рейнольдса. Эту проблему можно решить, например, с помощью самодельных однопроволочных датчиков или другого метода. В связи с этим основное внимание здесь уделяется высоким числам Рейнольдса, $Re_c \leq 9 \times 10^5$, где влияние на l_* уменьшается. Таким образом, для данной установки безразмерная длина проволоки составляет примерно 120, что позволяет исследовать поведение конструкции без эффектов пространственного усреднения.

Перед каждым набором измерений необходимо откалибровать датчики по эталонной скорости, чтобы определить взаимосвязь между выходным напряжением анемометра и соответствующим физическим свойством — в данном случае скоростью потока жидкости. Для точной калибровки используется процедура калибровки вне потока, показанная на рисунке 4, которая позволяет получить известный профиль скорости. С помощью блока управления СТА можно регулировать опорные скорости в заданном диапазоне с точностью до 0,15 %, а также определять калибровочную кривую и соответствующие калибровочные коэффициенты. В основе оценки лежит полиномиальная аппроксимация четвертого порядка. Кроме того, температура воздуха внутри калибровочного блока всегда измеряется с точностью $\pm 1^\circ\text{C}$, что позволяет мгновенно корректировать любые температурные отклонения, внося поправочные коэффициенты. При каждом испытании контролируются условия окружающей среды с помощью электронного барометра и термометра. Все измерительное оборудование подключено к плате аналого-цифрового преобразователя с 16-битным разрешением. Кроме того, для сбора и обработки всех данных измерений используется компьютерная система программирования.

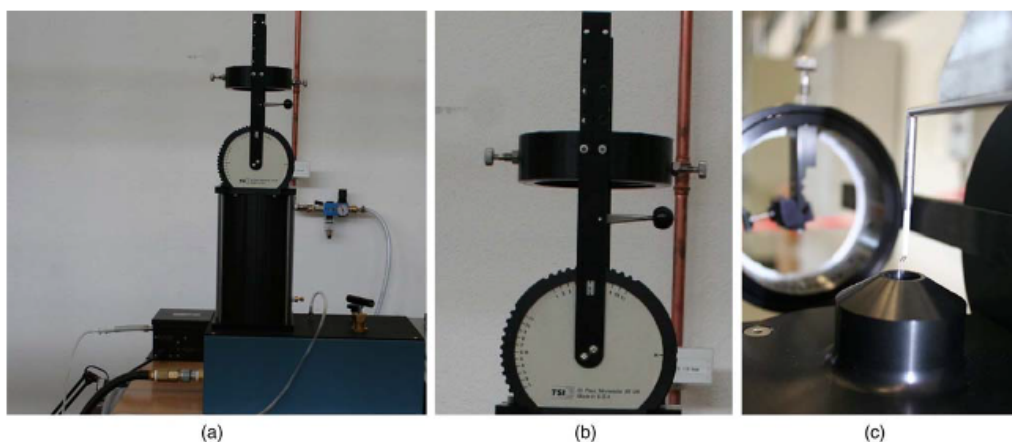


Рис. 4. Детали калибровочного блока для работы вне скважины. (а) Калибровочный блок для работы вне скважины с подачей воздуха; (б) регулировка угла наклона; (в) сжатие калибровочного блока с калибруемым зондом.

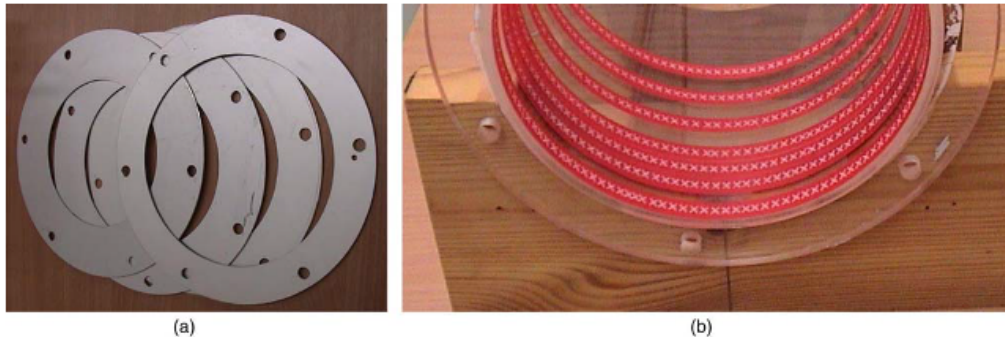


Рис. 5. Различные устройства для отключения. (а) Отверстия с разной степенью блокировки и (б) расположение упорядоченных букв на ленте.

Переход ламинарного течения в турбулентное, широко известный как искусственный переход, — это хорошо известный метод перевода ламинарного течения в турбулентное на ранних стадиях. Существует множество методов перевода ламинарного течения в турбулентное, например с помощью цилиндрических проволок, наждачной бумаги, частичной блокировки входного сечения, то есть с помощью отверстий, и упорядоченных лент. В данном случае используются отверстия, показанные на рисунке 5, которые перекрывают входное сечение трубы на определенный процент. Отверстие установлено на входе в испытательную секцию, то есть в точке $x = 0$, чтобы вызвать течение по окружности трубы. Площадь засорения в процентах может варьироваться от 5% до 40% в зависимости от высоты отверстия в соответствии с предыдущими исследованиями. Таким образом можно обеспечить достаточную турбулентность потока на измерительной станции. Еще один метод, который можно использовать для запуска потока, — это наклеивание полосок наждачной бумаги на внутреннюю поверхность входного патрубка, а также использование упорядоченных надписей на ленте, см. рис. 5(б). С помощью этих различных устройств можно исследовать влияние отключающих устройств на средние и флуктуационные характеристики потока в широком диапазоне чисел Рейнольдса. Кроме того, можно изучить сходства и различия между естественным, то есть переходным, течением без определенных возмущений, и искусственным переходным течением в трубе.

Экспериментальные данные: характеристики потока

Проектные требования CoLaPipe направлены на получение высококачественных результатов во всех интересующих областях, особенно в области турбулентности. Это подразумевает полностью развитый турбулентный поток и, соответственно, развитый профиль скорости. Для достижения этих целей необходимо обеспечить четко заданные входные условия потока, то есть равномерный профиль скорости с низким уровнем интенсивности турбулентности на выходе из сужения. Как показано на рисунке 6, интенсивность турбулентности ($u'/\bar{U}$) немного возрастает по сравнению с числом Рейнольдса Re_m , но всегда менее 0,5 % (см. König et al, 2014). Для развития потока важна не только интенсивность турбулентности на входе, но и профили скорости на входе в испытательную секцию трубы. Здесь главным требованием является равномерное распределение скорости для всех чисел Рейнольдса. Измеренные средние профили для выбранного диапазона чисел Рейнольдса ($Re_m = (0,97 - 6,8) \times 10^5$) также показаны на рисунке 6. Оба рисунка демонстрируют очень хорошие условия на входе в CoLaPipe, которые стали основой для недавних исследований течения в трубах в диапазоне высоких чисел Рейнольдса. Чтобы проиллюстрировать возможности, на рисунке 7 показан один профиль средней скорости, представляющий нижнюю границу возможного диапазона чисел Рейнольдса. Для этих данных удалось довольно хорошо выделить вязкостный подслой с достаточным количеством точек данных. Это показано на дополнительном вырезе на рисунке 7. Минимальное расстояние до стенки, которое можно измерить с помощью данного метода, а именно одноточечной термоанемометрии, также можно представить как ($y^+ \approx 1,5$). Однако на это расстояние сильно влияет число Рейнольдса из-за уменьшения толщины вязкого подслоя по мере увеличения Re . Еще один важный факт заключается в том, что существует достаточное разделение между пограничными слоями, например линейным и логарифмическим, а также внешней частью потока.

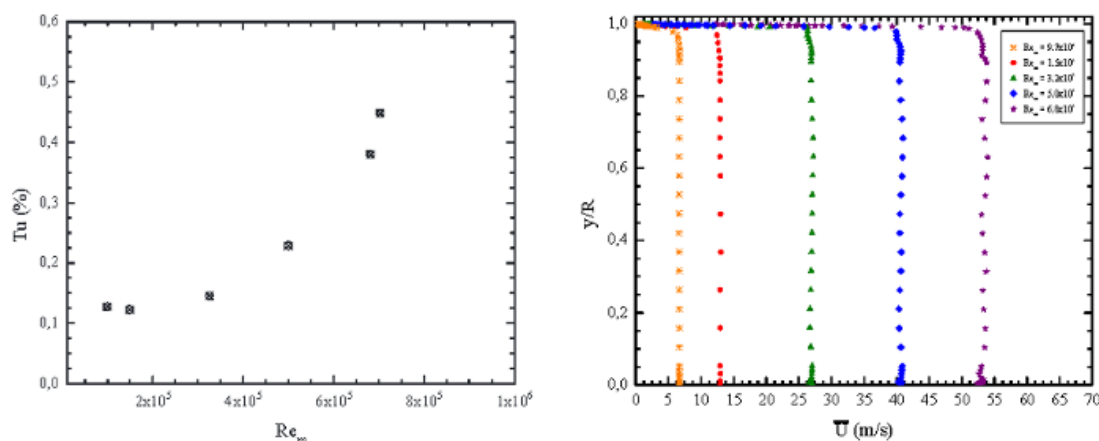


Рис. 6. Уровень интенсивности турбулентности ($u'/\bar{U}$) в зависимости от числа Рейнольдса на основе объемного расхода (Re_m), слева, и профили равномерной скорости для выбранных значений числа Рейнольдса на основе объемного расхода (Re_m), справа, на выходе из сужения без запуска потока.

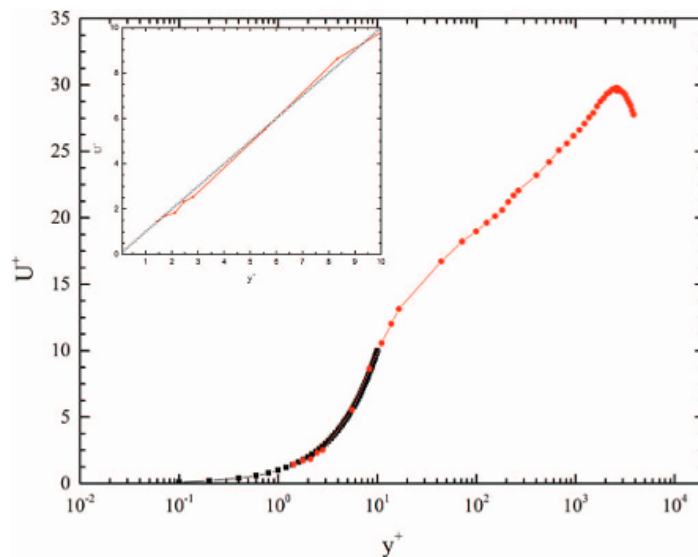


Рис. 7. Профиль средней скорости в зависимости от нормализованного расстояния в единицах расстояния до стенки для $Re = 1,6E5$ — красная пунктирная линия. Дополнительное изображение представляет собой усиление линейной части профиля скорости. Черная пунктирная линия показывает линейный закон движения стенки до значения $y^+ = 10$.

Доступные данные

Доступные данные включают в себя упомянутые выше профили скорости притока, а также соответствующие уровни интенсивности турбулентности.

Примеры графиков по выбранным параметрам доступны.

Файлы с данными можно скачать в виде сжатых архивов или отдельных файлов.

- [cpip-allfiles.zip](#)
- [cpip-allfiles.tar.gz](#)

Профили средних скоростей	
Re_m	Файл
9.7×10^4	умеанский-re97e4.dat
1.5×10^5	умеан-re15e5.dat
3.2×10^5	умеанский-re32e5.dat
5.0×10^5	умеан-re50e5.dat
6.8×10^5	umean-re68e5.dat
Интенсивность турбулентности	
turb-intensity.dat	
Таблицы Excel, содержащие все вышеперечисленные данные	
pipe-inlet-data.xlsx	

References

1. Таламелли А., Персиани Ф., Франссон Й. Х. М., Альфредссон П. Х., Йоханссон А. В., Нагиб Х. М., Рюзди Й. Д., Скринивасан К. Р., Монкевиц П. А. (2009). CiCLOPE<97> ответ на потребность в экспериментах с высокими числами Рейнольдса (<https://doi.org/10.1088/0169-5983/41/2/021407>). *Fluid Dyn. Res.*, том 41, стр. 021407.
2. Ву, С., Мойн, П. (2008). Исследование характеристик средней скорости методом прямого численного моделирования в турбулентном потоке в трубе (<https://doi.org/10.1017/S0022112008002085>). *J. Fluid Mech.*, том 608, стр. 81–112.
3. Кёниг Ф., Занун Э.-Л., Онгунер Э., Эгберс К. (2014). CoLaPipe — новый комплекс для испытаний больших труб в Котбусе при Бранденбургском техническом университете Котбус-Зенфтенберг (<https://doi.org/10.1063/1.4884717>). *Rev. Sci. Instrum.*, Vol. 85, p. 075115.

Благодарности

Авторы выражают признательность за финансовую поддержку своей исследовательской работы Немецкому научному фонду (DFG), Германия, **FOR 1182 — исследовательская группа DFG: Транспортные и когерентные структуры в турбулентных течениях Рэлея — Бéнарда, Тейлора — Куэтта и в трубках.**

Индексируемые данные:

case093 (<i>dbc</i> case, <i>ограниченный поток</i>)	
кейс	093
Название	CoLaPipe - Новый испытательный центр для крупных труб в Котбусе при Бранденбургском технологическом университете
Автор	Кениг, Занун, Онгунер, Эгберс
год	2015
Тип	ОПЫТ
flow_tag	осесимметричный, constant_cross_section



Если не указано иное, содержимое этой вики-страницы лицензируется по следующей лицензии:
Атрибуция CC-Некоммерческая-Share Alike 4.0 International